

PRESENTACIÓN

Control dinámico de tensión en parques eólicos, solares y BESS



16 de abril de 2026

Eugenio Quintana

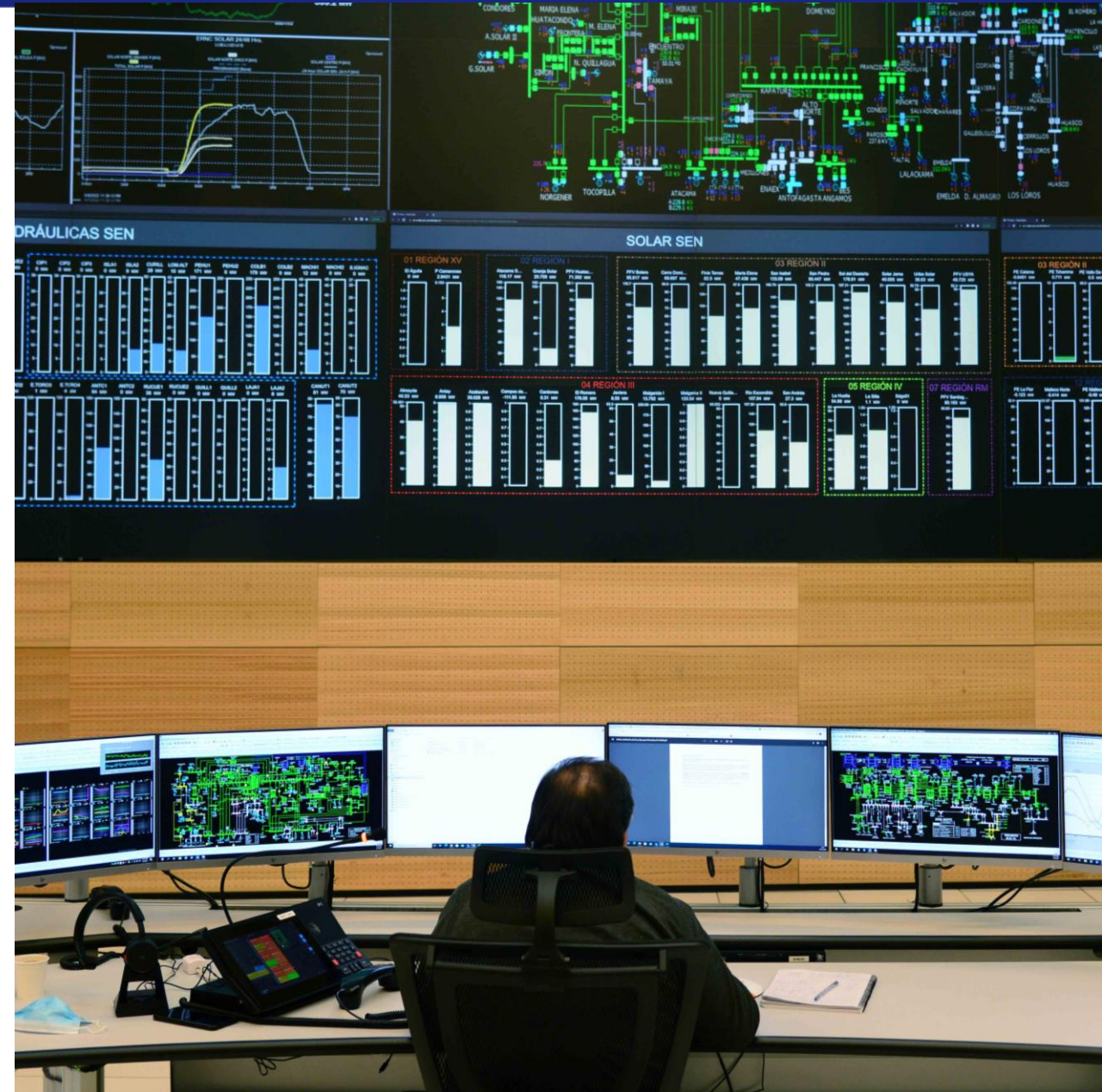
Jefe del Departamento Estudios Eléctricos

Presentar:

- ✓ El plan de instrucciones de Control Dinámico de Tensión (CDT)
- ✓ El criterio de selección de plantas
- ✓ El protocolo de instrucciones de CDT
- ✓ Los resultados observados a la fecha

TEMARIO

1. Contexto
2. Capacidad de CPF y CDT en plantas IBR
3. Propuesta de estándar CDT IBR y comparación con AT-IBR (NTSyCS)
4. Ranking y priorización
5. Plan de instrucciones
6. Protocolo y resultados preliminares
7. Conclusiones



CONTEXTO: CDT ERV Y BESS

Medidas del apagón
25F



Inclusión de IBR en
SSCC de CF y CT



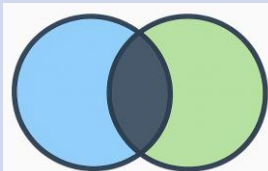
Evaluación técnica



Capacidad de CPF y CDT
en 107 parques IBR



Estándar de CDT para
contener sobretensiones



Plan de instrucciones de
CDT por seguridad



rapidez suficiente



zonas críticas



tamaño relevante

Problema que se quiere resolver:

En un escenario de baja demanda diurna una operación del EDAC puede producir sobretensiones transitorias mayores a $1,1 \text{ [pu]}^*$ en barras críticas y durante varios segundos

Pueden actuar las protecciones de sobretensión de plantas IBR, empeorando la caída de frecuencia

Esta salida de generación también afecta la tensión, empeorando el problema.

Propuesta:

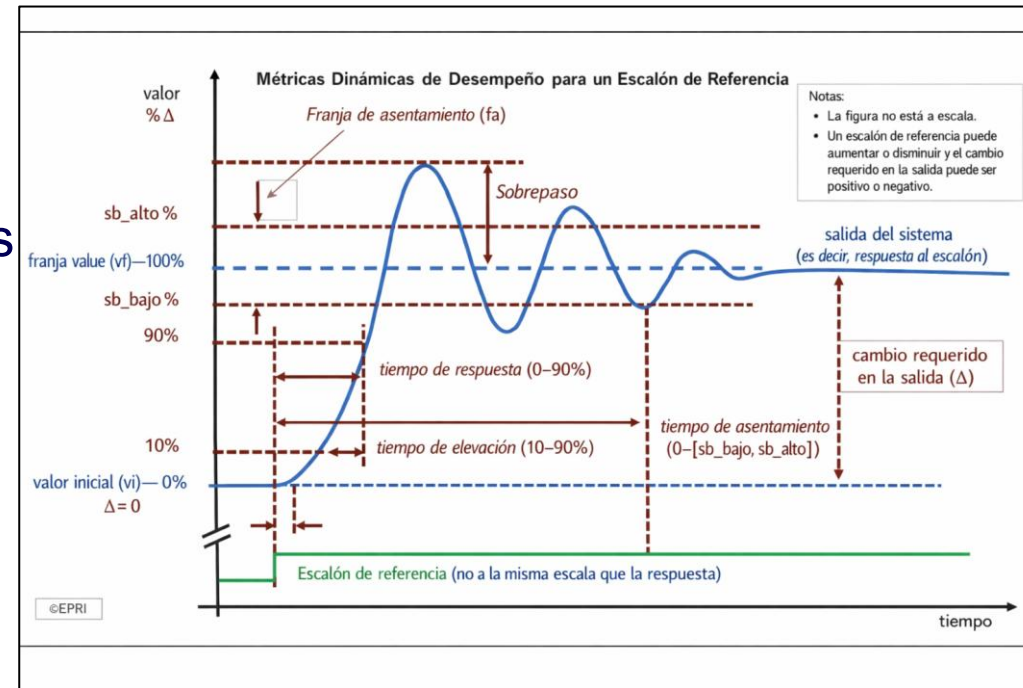
Identificar recursos de CDT adecuados ya disponibles en parques IBR

Diseñar un plan para disponer de estos recursos necesarios

Evitar introducir oscilaciones o conflictos con otros controles.

* Art. 3-1 AT IBR y Cap. 7.2.2.1 IEEE 2800-2022

- Se evaluó la capacidad de CT y CF de 107 PE, PFV y BESS usando sus modelos dinámicos homologados en PowerFactory.
- Estos modelos se consolidaron en un banco de pruebas y se homologaron las condiciones en el punto de conexión (SCR).
- Se activaba el CPF y se aplicaba una señal de sobre y subfrecuencia.
- Se activaban los modos Q/V/FP y se aplicaba un escalón de la variable de control.



Para cada modo se calculó:

reacción

crecimiento

estabilización

sobreoscilación

amortiguamiento

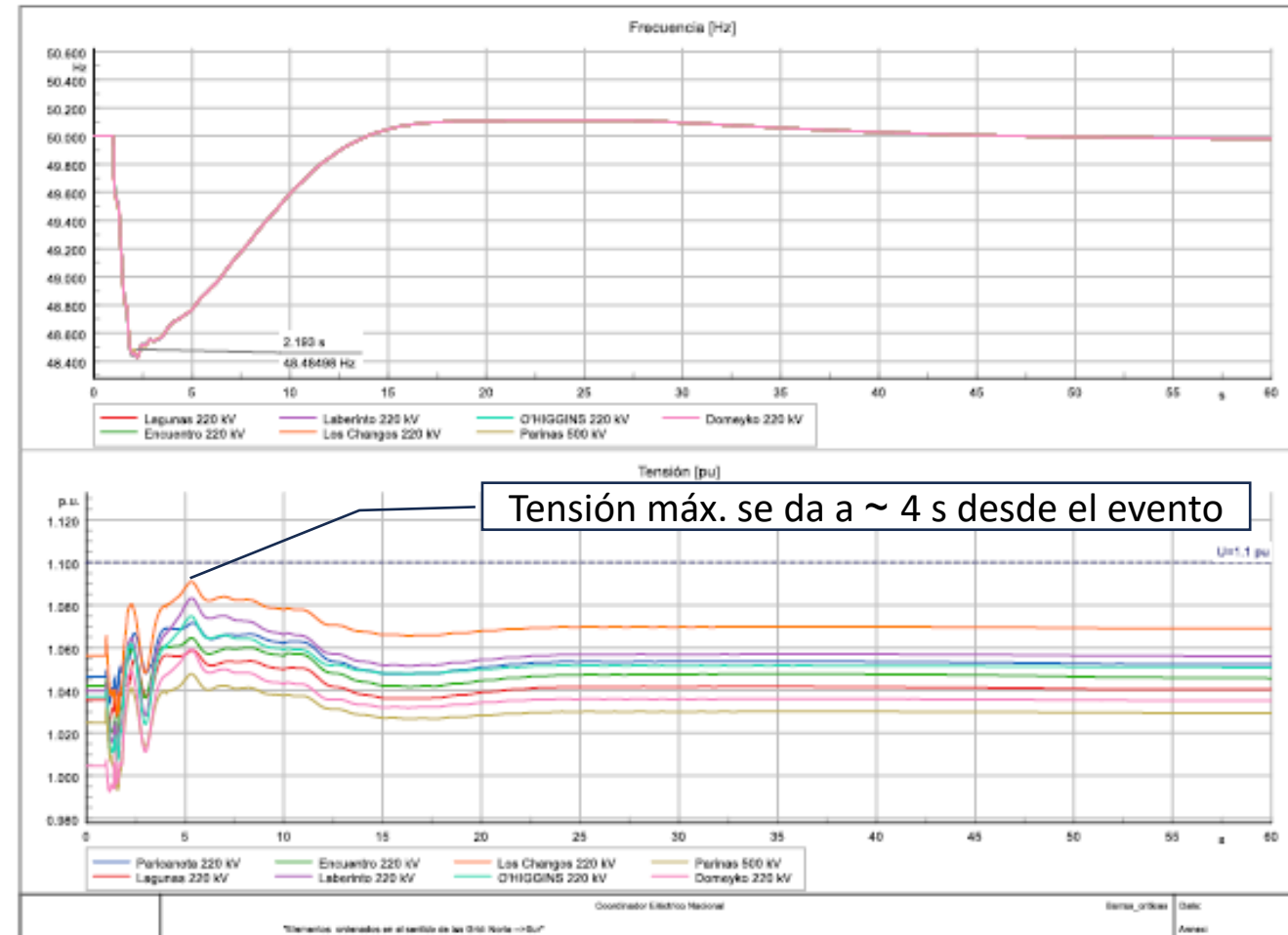
estatismo

Parámetro	Propuesta Coordinador *	Art. 4-3 AT IBR / NTSyCS feb-2026	Observación
Tiempo de reacción	$\leq 200 \text{ ms}$	$< 200 \text{ ms}$	Prácticamente igual.
Tiempo de crecimiento	$\leq 2,5 \text{ s}$	$< 1,0 \text{ s}$	La propuesta es menos exigente en subida inicial.
Tiempo de establecimiento	$\leq 3,5 \text{ s}$	$< 5,0 \text{ s}$	La propuesta es más exigente en tiempo de establecimiento.
Oscilación / amortiguamiento	$\zeta \geq 70\%$	Sobreoscilación $\leq 5\%$	La métrica es distinta para ajustarse a definición del estándar IEEE-2800.
Estatismo recomendado	2%–7% según barra y necesidad zonal	2%–10% ajustable	Se acota el rango para mayor utilidad y referido a $Q_{\max}$.

Compromiso entre rapidez, necesidad del sistema y disponibilidad de los recursos considerando una performance dinámica sistémica similar

PROPUESTA DE ESTÁNDAR CDT IBR

1. Se simuló en un escenario de demanda baja diurna la pérdida intempestiva de 2500 MW de generación sincrónica.
2. Se modeló el EDAC con un monto del 25% y del 30% de la demanda bruta total.
3. Se activó el CDT en un conjunto de 16 parques totalizando 1530 MVA.
4. Se obtuvo un comportamiento estable y sin sobretensiones.



1. Plantas verificadas para SC de CT - individual

- Se inició con las instrucciones directas individuales de CDT de 6 parques que ya estaban verificados para el SC de CT y que tenían una rapidez suficiente.
- Esto permitió avanzar con menor incertidumbre porque ya existe un precedente técnico de pruebas adicionales a la validación del modelo.



2. Plantas verificadas para SC de CT - conjunto

- La segunda etapa consistió en habilitar el CDT en todos los parques del Norte Grande y del Sur simultáneamente.
- En el caso de PFV Malgarida se evaluó la prestación simultánea de CDT y CF.

Planta	Zona	Coordinado
PV Malgarida	Norte Chico	Acciona Energía Chile Holdings S.A.
PE Tolpán sur	Sur	Acciona Energía Chile Holdings S.A.
PF Usya	Norte Grande	Acciona Energía Chile Holdings S.A.
PFV Andes Solar II	Norte Grande	AES Andes S.A.
PE San Matías	Sur	AES Andes S.A.
PE Calama	Norte Grande	Engie Energía Chile S.A.

2 Plantas no verificadas para SC de CT pero que cumple criterios

Se aplicará el mismo esquema anterior a los parques IBR que cumplan con los siguiente criterios.

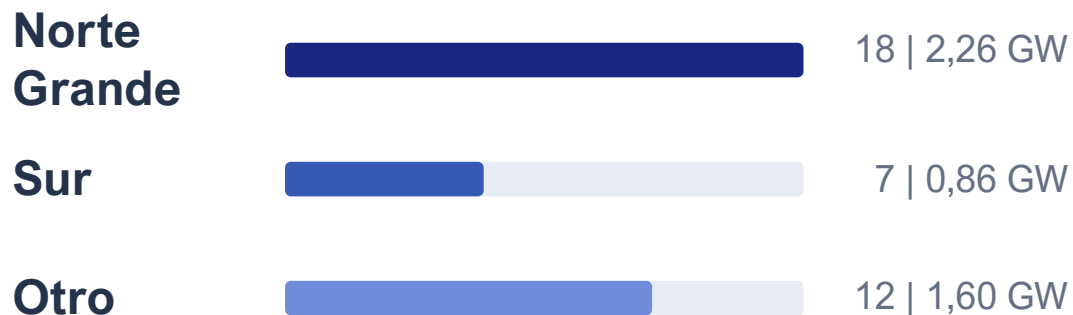
Criterios de ordenamiento

- 1) Mayor rapidez primero
- 2) Mayor tamaño primero
- 3) Zonas Norte Grande y Sur priorizadas

37
plantas

4,7 GW
potencia
total

Distribución por zona



Las zonas Norte Grande y Sur concentran gran parte de las plantas seleccionadas.

Fase 1 | Individual

- Instrucción de CDT por seguridad en plantas con respuesta ad hoc.
- Objetivo: comprobar efectividad del control, márgenes de Q y comportamiento estable en tiempo real.

Fase 2 | Conjunta entre plantas

- Instrucciones de CDT por seguridad en parques de una misma zona.
- Objetivo: revisar interacción, reparto de reactivos y comportamiento agregado.

Fase 3 | Con control de frecuencia

- Evaluar simultaneidad de CDT con CPF/CSF y chequear restricciones.
- Coordinado deberá verificar la compatibilidad total revisando documentación de PPC en cuanto a limitaciones y prioridad P/Q.

Aspecto	Criterio propuesto	Comentario
Quién instruye	CDC emite la instrucción y valida su entendimiento y cumplimiento.	Operadores del CC deben estar preparados.
Registro	Toda instrucción y cambio de modo deben quedar registrado en RIO.	Es la base para análisis posterior.
Tratamiento económico	Seguir reglas vigentes de instrucciones directas de SSCC cuando corresponda y, fuera de ello, reglas de instrucción por seguridad.	
Uso del resultado	SCADA/PMU y bitácora alimentan análisis técnicos.	Instrucciones, registros y análisis quedarán documentados para referencia futura.

Preparación

CDC valida
señales
SCADA/PMU

Verifica
condiciones
habilitantes: por
ej. sin CPF/CSF

Chequea
disponibilidad
del recurso
primario

Inicio

CDC instruye
encendido de
CDT

Indica V_{ref} en
barra de control

Registra hora y
confirmación

Verifica cambio
efectivo del
control

Ejecución

CDC monitorea
continuamente P ,
 Q y V

Supervisa
margen de Q

Solicita cambios
de V_{ref}

Suspensión

Riesgo de
operación de
protecciones

Oscilaciones
sostenidas

Pérdida de
señales
relevantes

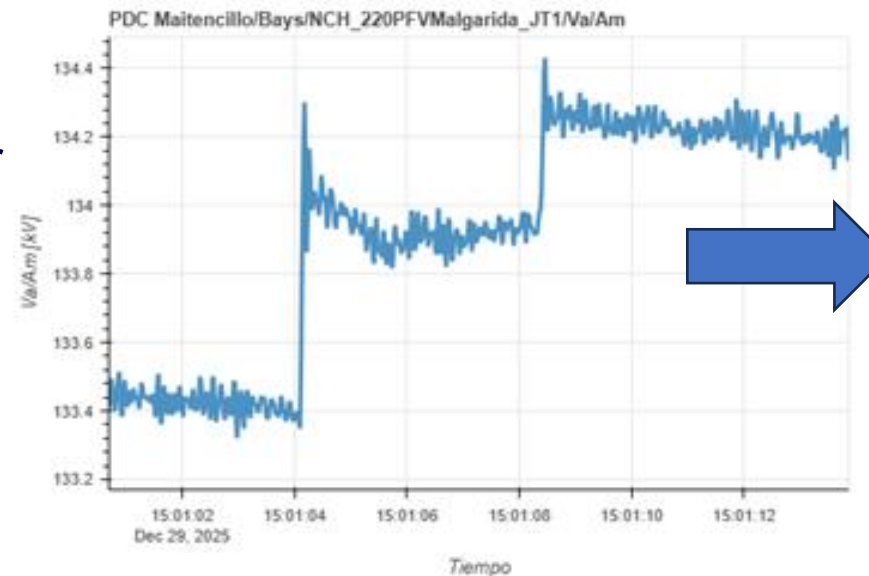
Cierre

CDC instruye
retorno a modo
control de
reactivos

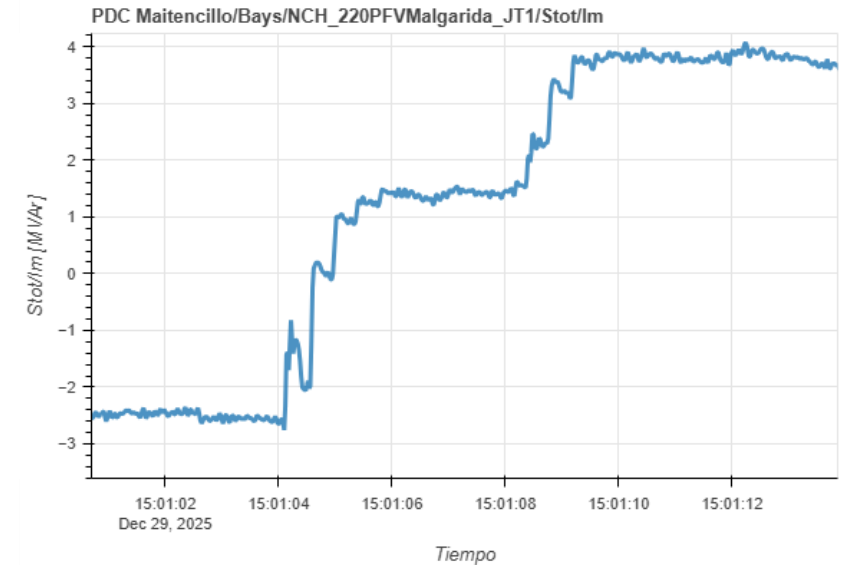
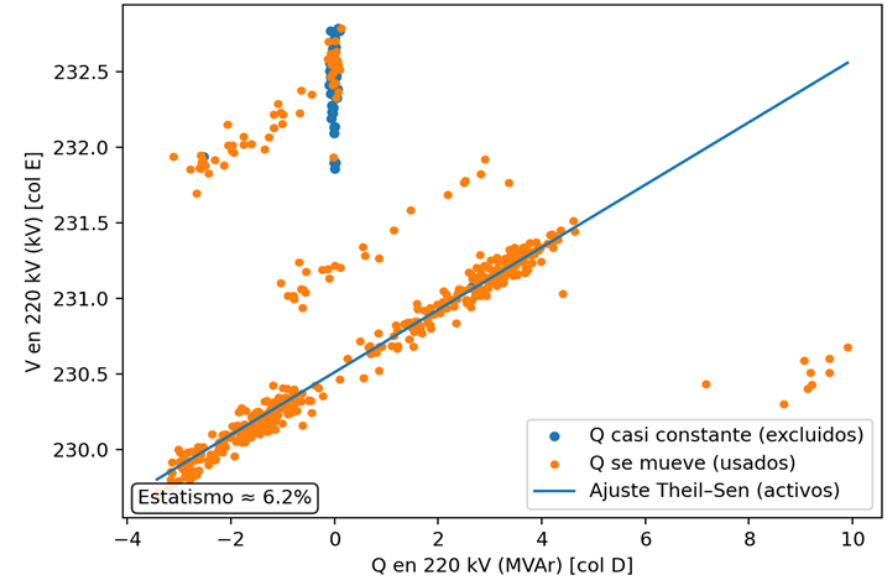
Registra todo en
bitácora RIO

RESULTADOS PRELIMINARES: PFV MALGARIDA

- Estatismo calculado $\approx 6\%$ en barra 220 kV
- A las 15:00 Bypass de CCSS en S/E Cumbre 500 kV produce escalones de tensión y se observa que el comportamiento de Q es coherente con los saltos de V.
- Indicadores ref.:
 1. $t_{crec} < 1$ s
 2. $t_{est} \sim 2$ s
 3. $dV/dQ \approx 0,128$ kV/MVAr



Estatismo aparente V-Q (excluyendo tramos sin actuación en Q)



- ✓ A partir del análisis de la performance de control de 107 parques, se propone un estándar de CDT que permita contener sobretensiones transitorias ante caídas de frecuencia que gatillan la operación del EDAC con los recursos existentes.
- ✓ Considerando los recursos que ya cuentan con un performance adecuado, se busca responder cómo se disponen para la operación real sin crear nuevos problemas de estabilidad.
- ✓ Se buscar avanzar con una lógica gradual: se partió con las plantas verificadas para el SC de CT y ahora se darán instrucciones por seguridad con un protocolo único.
- ✓ Se comenzará con instrucciones individuales y luego instrucciones a múltiples plantas y con el control de frecuencia activo, con trazabilidad CDC–RIO-SCADA–PMU .
- ✓ La viabilidad final depende del cumplimiento de las responsabilidades de cada actor.



GRACIAS

PLANTAS SELECCIONADAS

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
PFV Sol del Desierto	PE Malleco Sur	PE Negrete	PE Sierra Gorde Este
PE Cerro Tigre	PE Los Olmos	PE Atacama	PFV Cerro Dominador
PFV Atacama Solar II	PE La Cabaña	PFV Quilapilún	PFV Azabache
PFV Tamaya Solar	PE Campo Lindo	PFV Sol del Lila	PFV Jama
PFV Granja Solar	PFV Campos del Sol	PFV Huatacondo	PFV Uribe Solar
PFV San Pedro	PFV Meseta de los Andes	PE San Gabriel	PFV Finis Terrae
PFV Pampa Tigre	PE Alena	PE La Flor	PFV Valle del Sol
PE Valle de los Vientos	PFV La Huella	PFV Guanchoi	
PE Renaico II	PE Lomas de Duqueco	PFV Conejo Solar	
PE Malleco Norte	PE Mesamavida	PFV Coya	